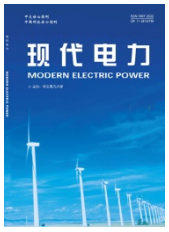


现代电力
Modern Electric Power
ISSN 1007-2322,CN 11-3818/TM

《现代电力》网络首发论文

题目：　基于知识图谱的电力系统人工智能文献计量学分析
作者：　赵云，王伟，邹雅珺，刘友波，邱高
DOI：　10.19725/j.cnki.1007-2322.2024.0219
收稿日期：　2024-09-11
网络首发日期：　2025-09-09
引用格式：　赵云，王伟，邹雅珺，刘友波，邱高．基于知识图谱的电力系统人工智能文献计量学分析[J/OL]．现代电力．https://doi.org/10.19725/j.cnki.1007-2322.2024.0219

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2025-09-09 15:03:32　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/11.3818.TM.20250908.1454.001

文章编号：1007-2322(2025)00-0001-13　　文献标志码：A　　中图分类号：TM59

基于知识图谱的电力系统人工智能文献计量学分析

赵云[1]，王伟[1]，邹雅珺[1]，刘友波[2]，邱高[2]
（1. 全球能源互联网发展合作组织, 北京市 西城区 100031；2. 四川大学 电气工程学院, 四川省 成都市 610065）

Knowledge Graph-based Bibliometric Analysis of Artificial Intelligence in Power Systems

ZHAO Yun[1]，WANG Wei[1]，ZOU Yajun[1]，LIU Youbo[2]，QIU Gao[2]
（1. Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization, Xicheng District, Beijing 100031, China；
2. School of Electrical Engineering, Sichuan University, Chengdu 610065, Sichuan Province, China）

摘要：人工智能（artificial intelligence, AI）因其强大的感知及决策能力，在电力系统中已经展现出巨大应用潜力。智能电网的发展已经促成了下一代电力系统 AI 的广泛研究，但目前尚未有对国内外各类成果的系统性梳理与分析，欠缺对对当前及未来发展趋势的准确归纳与演进预测。对此，首先收集了 2003—2023 年中国知网数据库中该领域研究文献 3365 篇以及 Web of Science 核心合集数据库中研究文献 42542 篇。然后结合文献计量学与知识图谱方法，利用 VOSviewer 和 Origin 软件，对国内外论文的年度发文趋势、学科类别分布、发文国家/地区、研究机构及研究热点进行了统计量化，实现了电力系统 AI 领域研究历程及发展现状的全方面、多维度分析，并对现有研究特点和未来热点趋势分别进行了总结和展望。

关键词：AI；电力系统；文献计量；知识图谱

Abstract: Artificial intelligence (AI), with its powerful perception and decision-making capabilities, has demonstrated significant potential for application within power systems. The development of smart grids has accelerated the research into next-generation AI in power systems. However, a systematic review and analysis of domestic and international research outcomes remain lacking. Additionally, there is a need for accurate summaries and forecasts regarding current and future development trends in this field. In response, this study initially retrieves 3,365 research documents from the China National Knowledge Infrastructure (CNKI) database and 42,542 documents from the Web of Science Core Collection database, spanning the period from 2003 to 2023. By employing bibliometric and knowledge mapping techniques, along with the application of VOSviewer and Origin software, a quantitative analysis of annual publication trends, disciplinary distribution, geographic and institutional contributions, and research hotspots in the field of AI in power systems is conducted. This comprehensive and multidimensional analysis provides insights into the research history and current development status in this field. Finally, the study offers a summary of the distinctive characteristics of existing research and an outlook on emerging trends.

Keywords: artificial intelligence; power system; bibliometrics; knowledge graph

DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2024.0219

0　引言

随着新型电力系统的非线性、动态性及不确定性不断提升，传统纯物理计算工具已难以满足方式计算、运行调控、安全控制等电力业务的时效性、泛化性、迁移性等需求。随着我国智能电网建设脚步加快，电力系统发展已呈现出数字化、信息化的态势，数据采集与监视控制系统、能量管理系统、广域测量系统等信息系统采集数据的规模、类型快速增长，电力数据规模呈现爆发式的增长。深入挖掘数据的潜在规律与特性，或成为解决前述问题的突破口。而 AI 技术具有从海量数据中认知高维非线性规律、处理实时优化控制、泛化多场景运行机制等的强大能力，配合智能电网海量知识数据，为构建安全可控、灵活高

基金项目：国家自然科学基金项目 (52307124)；全球能源互联网集团有限公司科学技术项目 (SGGE0000XWJS2310038)。
Project Supported by National Natural Science Foundation of China (52307124); Research Project of Global Energy Interconnection Group Limited (SGGE0000XWJS2310038).

效、智能友好的电力系统提供了全新的可能性，具有巨大发展潜力。

一方面，随着以深度学习为代表的新一代 AI、大数据和大模型技术的加速发展，能源低碳化转型和电力系统动态行为的不断复杂化推动了电力、能源和信息产业的深度融合。AI 技术可预测新能源运行模式、增强新能源整合能力、提升新能源的市场力，从而降低系统运行成本，提高能源生产的可持续性，增强电力系统的可靠性和稳定性[1]。另一方面，国家也相继出台多项措施，加快推进能源产业的数字化发展。2023 年 3 月，国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》[2]，意见指出：推动数字技术与能源产业发展深度融合，促进能源数字经济和绿色低碳循环经济发展。国家电网公司 2022 年发布的《新型电力系统数字技术支撑体系白皮书》中也指出，要将数字技术与能源技术深度融合，实现电网数字化转型，以提升电网可观、可测、可调、可控能力。

电力 AI 技术的发展也带来了一些新的问题：电力 AI 不断发展的内在推动力是什么、下一个技术突破点在哪里，AI 发展又将为电力系统带来哪些新的契机。为此，亟需对电力 AI 研究的潜在演进逻辑进行分析，从而更好把握行业发展热点。此方面已有大量相关研究。文献 [3] 对 AI 在电力及综合能源系统中的应用进行了综述和分析。文献 [4-8] 分别从电力系统设备运维检修、无功电压控制、负荷预测、电网运行调控以及稳定评估与决策方面综述了 AI 在其中的应用。文献 [9] 指出，新一代 AI 的突破可能对未来能源电力系统各环节的发展形态、系统整体效率、运行控制方式和运营模式带来变革性、颠覆性影响，是新一代电力系统前瞻性研究的重要方向。但是上述综述的广度、深度和系统性仍有上升空间，其也欠缺对电力 AI 热点的演进分析。

解决此问题需要对更加海量的研究成果进行全面系统分析，传统纯人力的综述方法已经不再适用。科学知识图谱能够在大数据环境下对文献计量的结果进行系统性的可视化分析[10]。与传统的文献综述不同[3-8]，基于知识图谱的文献计量分析法可轻松实现海量文献数据下的知识提取，并清晰展示研究热点的演进历程[11]。在电力领域，文献计量学已有一些成果：文献 [11] 基于知识图谱技术对国内外电力市场的研究进行了综述，对电力市场的演进路径及核心前沿进行了发掘。文献 [12] 利用知识图谱对中国碳补集、利用与封存领域研究进行了梳理与回顾。文献 [13] 分析了中国新型储能技术发展。但目前还欠缺电力 AI 交叉领域的文献计量学分析。

在上述背景下，本文聚焦 21 世纪以来电力 AI 的研究分析问题，统计分析了国内外电力 AI 相关应用的研究现状，基于 VOSviewer 和 Origin 软件[14]，利用文献计量和科学知识图谱相结合的方法调研了近 20 年国内期刊 3300 余篇、国外期刊 42000 余篇文献。通过数据挖掘、定量分析、定性评价、时间序列分析和聚类统计分析等手段，直观展示了国内外电力系统 AI 领域的研究现状和演变趋势。

1 文献数据来源与研究方法

1.1 数据来源

国外研究成果以 Web of Science 核心合集（WoS）数据库进行检索，检索主题词 TS=(((power system) OR (distribution network)) AND ((artificial intelligence) OR (machine learning) OR (deep learning) OR (neural networks) OR (large model) OR (Knowledge graph) OR (Object detection) OR (Image recognition) OR (machine vision)))。检索类型设定为论文，排除国际会议论文，检索范围为 2003—2023 年，共检索出 42542 篇文献。

国内研究成果以中国知网数据库（CNKI）进行检索，检索语句为 SU %=('电力系统'+'电网'+'分布式'+'智能电网') AND SU %=('AI'+'学习'+'神经网络'+'数据挖掘'+'大模型'+'智能系统'+'知识图谱'+'图像识别'+'机器视觉'+'深度学习'+'机器学习')，检索类型为学术期刊，文献类型限定为北大核心及 EI 期刊，检索时间为 2003—2023 年，共检索出 3365 篇文献。

1.2 文献质量分析

电力系统 AI 领域论文被引次数统计情况如图 1 所示。可以看出，该领域中论文被引次数越高其占比越低，被引次数大于 1000 次的论文仅 10 余篇，而被引次数在 100 次以内的文章占比达到了 96.86%，反映出该领域内具有领头性质的研究较少。从研究领域特点来看，该领域强调电力

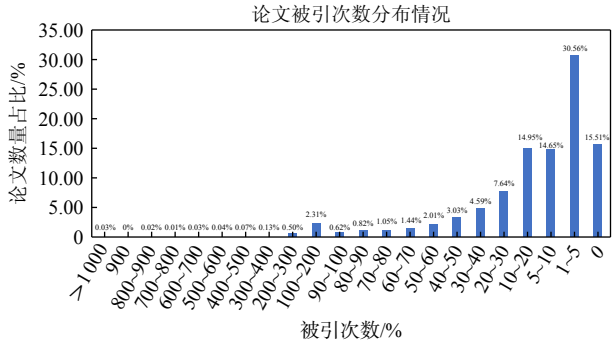


图 1　文献被引次数统计直方图

Fig. 1　Histogram of citation counts for the references

系统与 AI 的研究和应用交叉，多数研究是面向某个电力系统特定任务展开的专用 AI 架构设计，具有较强的专业壁垒，通用性和普适性稍弱，仅受到领域内特定子研究方向内的学者关注，因此引用量普遍较少。而分析引用次数较多的文献可知，该部分研究成果多为综述类论文，通常横跨领域内多个子研究方向，也就受到更多学者关注。考虑到电力系统 AI 的应用场景是有限的，对应的高被引文献也相对有限，因此图 1 数据具有一定合理性。另一方面，考虑到被引次数在 5 次以上的文献占比达到了 53.93%，同时 WoS 收录门槛较高，可知该领域研究成果的下限水平是有保证的。此外，被引 0 次的文章占比为 15.51%，主要是因为近年来 AI 发展迅猛，小部分论文发文时间较晚，尚未记录被引。排除发文时间较晚的部分文献，也存在一些因本身质量较差未被引用的论文，但其占比相对不高，且也存在部分研究人员因缺少完善实验条件而难以完成高创新成果的因素，因此，为了客观量化全球对电力系统 AI 领域的关注度，我们选择保留这部分论文。

类似地，对中文文献源展开质量分析。根据 CNKI 检索结果，电力系统 AI 方面论文被引频次累积超过 10000 次的中文期刊如表 1 所示。

表 1 中均是电力系统领域的权威期刊，尤其是中国电机工程学报，发表的论文数量仅为 222 篇，被引频次达到 17535 次，篇均被引次数接近 80 次，论文质量较高。电网技术和电力系统自动化刊登的论文篇均被引次数跟中国电机工程学报有差距，但也超过了 40 次，作者所在单位也是电力领域发文多且处于重要位置的研究机构，团队成员均包括电力系统 AI 研究领域的领军人物，研究成果不仅具有重要的参考价值，而且在实际现场得到了广泛应用，从侧面反映正是这些研究学者作为该机构的研究核心力量，积极推动着电力系统 AI 技术的发展。电力系统保护与控制篇均被引次数相对最少，但也超过 34 次，代表该期刊刊登的研究成果亦受到同行高度认可。整体来看，4 本期刊合计高被引发文量占全部中文文献源比例已达到 35.03%，占比极高，印证了本文检索出的中文文献源是受到我国电力系统 AI 领域学者的高度认可的。

表 1　中文文献源质量分析

Table 1　Quality analysis of Chinese literature sources

发文量排名	期刊名称	文献数量/篇	被引次数/次	均被引次数
1	电力系统保护与控制	327	11243	34.38
2	电网技术	320	13682	42.75
3	电力系统自动化	310	13746	44.34
4	中国电机工程学报	222	17535	78.99

1.3　研究方法

本文采用文献计量学结合知识图谱可视化的研究方法：首先，通过文献计量学定量分析各种知识载体，建立量化的综合性知识体系；接着，利用知识图谱对各种文献数据间的潜在关系进行直观可视化建模[15]，从而厘清电力 AI 研究的发展脉络和演化路径。目前广泛使用的文献知识图谱软件包括 VOSviewer、CiteSpace 和 Pajek 等[16-21]。其中，VOSviewer 是荷兰莱顿大学科技研究中心的 Van Eck 和 Waltman 于 2009 年开发的一款基于 Java 的免费软件，旨在帮助研究人员分析和可视化科学文献数据，相比之下其具有简单易用、数据处理能力强以及可视化定制灵活等优势，因此本文选取 VOSviewer 作为知识图谱构建工具。

2　国内外电力系统 AI 领域研究成果分析

附录 A 对电力系统 AI 领域的年度发文趋势、学科类别分布、发文国家/地区及合作关系及发文机构及合作关系进行了统计分析，表明电力系统 AI 已经在世界范围内电力系统多个工程领域得到关注，我们将进而对电力系统 AI 具体研究方向展开分析。

2.1　英文文献源的电力系统 AI 研究热点分析

关键词凝练了论文的核心内容，通过对论文

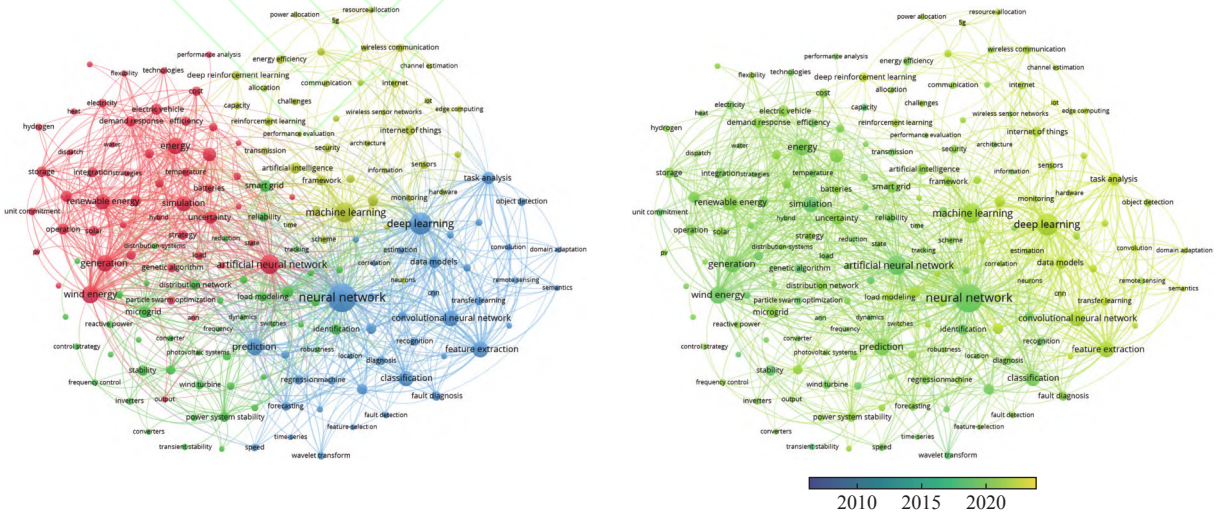
关键词进行聚类分析，即可对该领域内的研究热点进行精细挖掘。同时关键词的时间线变化趋势蕴含着该领域的研究进展与发展趋势，具有较高的研究价值。统计表明，42542 篇英文文献共出现 111382 个关键词，设置每个关键词出现次数 200 次以上，并对同义词进行合并，排除无意义虚词，最终有 176 个关键词符合条件。通过 VOSviewer 对英文文献关键词进行热点分析，得到研究热点分布图，如图 2(a) 所示。图中节点与字体的大小正比于该节点的权重，权重越大代表出现次数越多；节点间的连线表示关键词有打捆出现；颜色代表不同聚类类别。由图可知，关键词被聚为 4 大类，分别为“深度学习”、“机器学习”、“人工神经网络”及“电力系统应用”。整体而言，英文文献中电力系统 AI 的研究热点集中在利用神经网络/深度学习/机器学习对电力系统进行优化/设计/预测研究。

图 2(b) 对 2003—2023 年英文文献源的电力系统 AI 领域研究热点演化进行了可视化。在 2010 年之前，由于电力系统 AI 处于初步发展阶段，发文量较少，仅有 2900 余篇，占总发文量的 6.92%。关键词多集中于专家系统、人工神经元网络、模糊理论及遗传算法等，早期应用多见于状态监测、故障诊断及预测等。2010 年后，机器学习（黄色聚类）开始兴起，电力系统 AI 应用逐渐从认知、感知、进化优化过渡到决策智能乃至在线智能。2020 年后，“深度学习”（蓝色聚类）在电力行业得到了重点关注，卷积神经网络、特征提取、分类回归、计算建模等技术得到广泛应用，对应的电力系统应用场景包括“电压控制 –电力系统稳定性”、“预测 –负荷模型 –风电”、“深度强化学习–资源管理”等。2020 年后最新研究热点则包括“迁移学习 –域适应”“可再生能源 –微电网 –电动汽车”、“电动汽车 –电池 –存储”、“边缘计算 –联合学习”、“电力大模型”等。

2.2 中文文献源的电力系统 AI 研究热点分析

基于中文文献源对电力系统 AI 研究进行热点分析，3365 篇中文文献中共出现 7089 个关键词，设置每个关键词出现次数 10 次以上，排除无意义关键词并对同义词进行合并，最终有 172 个关键词符合条件，如图 3(a) 所示。图中的关键词可被聚成 4 类，分别为“深度学习”、“强化学习”、“神经网络”及“电力系统应用”，与英文文献高度重合，区别是中文论文中对“强化学习 –深度强化学习”的相关研究较多。

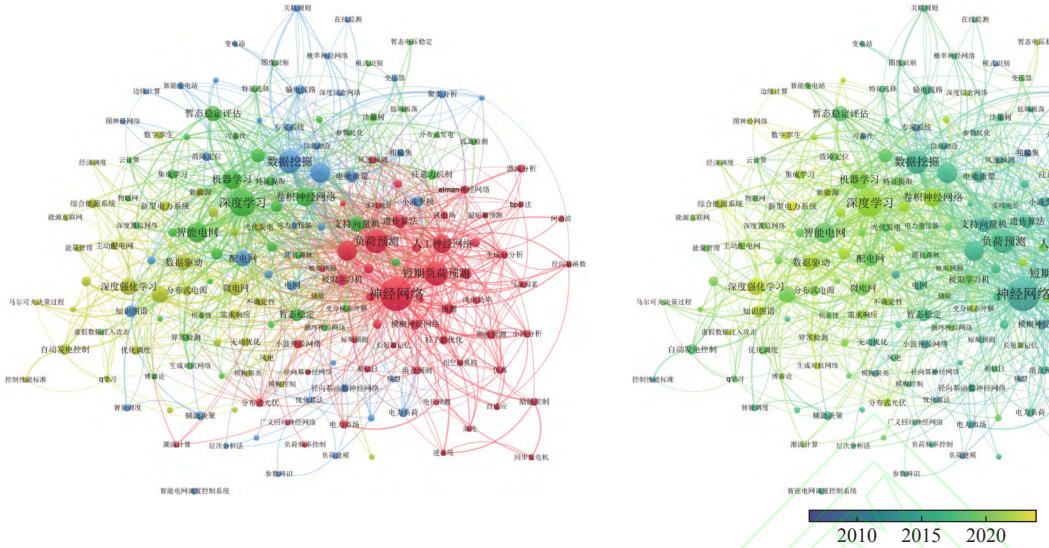
图 3(b) 对 2003—2023 年中文文献源的电力系统 AI 领域研究热点演化进行了可视化。与英文文献源分析结果相似，2010 年之前，电力系统 AI 领域发文量较少，仅有 683 篇，占总发文量的 20.29%。关键词多集中于人工神经元网络、粗糙集及专家系统等，应用多见于短期负荷预测及谐波分析等。“神经网络”在 2010 年后兴起，初期主要应用包含“无功优化 –中长期负荷预测 –风速预测 –故障诊断”，后续还包括“暂态稳定评估 –继电保护 –电力市场”等。“深度学习”



(a) 关键词聚类分析 (b) 关键词时间线演化

图 2 电力系统 AI 领域英文期刊关键词热点分析

Fig. 2 Hotspot analysis of keywords in English academic journals in the field of AI applications in power systems



(a) 关键词聚类分析　　(b) 关键词时间线演化

图 3　电力系统 AI 领域中文期刊关键词热点分析

Fig. 3　Hotspot analysis of keywords in Chinese academic journals in the field of AI applications in power systems

（绿色聚类）则在 2020 年后飞速发展，带动了“深度强化学习 –知识图谱 –迁移学习 –集成学习”等 AI 技术的发展，与包括“微电网–综合能源系统 –新型电力系统”、“主动配电网 –能源互联网 –电力设备”、“异常检测 –虚假数据注入攻击”及“电动汽车 –经济调度 –储能”等在内的新型电力系统计算或调控任务需求高度契合。

3　任务专用 AI 在电力系统中的应用分析

通过对国内外研究进行关键词及时间线分析，可总结出图 4 所示的电力系统 AI 应用框架。

根据电力 AI 领域期刊关键词时间线分析，2020 年以来研究热点为新一代 AI 技术应用。我们进一步对热点分析中提取出的热门细分领域——深度学习、强化学习、迁移学习、大模型——进行分析。

3.1　深度学习在电力系统中的应用分析

按照前述方法对电力系统深度学习研究的演进时间线进行分析。英文期刊关键词聚类及时间线视图如图 5 所示。可知，典型应用方向包括“预测模型”、“故障诊断”、“综合能源管理系统”和“状态估计”4 类，采用长短时记忆网络、卷积神经网络等，引入物理规律、注意力机制等进行故障检测、故障诊断、负荷预测、风电光伏发电预测和综合能源系统的优化调度等是国外近

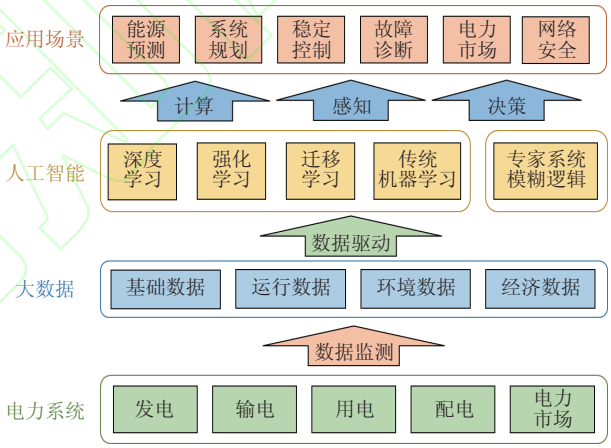


图 4　AI 在电力系统中的应用框架

Fig. 4　Framework of AI applications in power systems

年来的研究热点。从时间线发展来看，在 2018 年之前，电力系统深度学习研究领域发文量仅占总发文量的 2.3%。“智能电网”、“负荷预测”、“风电光伏预测”、“长短时记忆神经网络”等关键词出现在 2018 年左右，“深度置信网络”、“故障定位”、“物联网”、“电能质量扰动”等热点关键词则在 2020 年左右出现，而“综合能源管理”、“有源配电系统”、“注意力机制”、“智能电表”、“物理信息”等则出现在 2020—2023 年之间。

中文期刊关键词聚类及时间线视图如图 6 所示。可知，典型应用方向包括“故障诊断”、“负荷预测”、“特征提取”及“暂态稳定评估”4

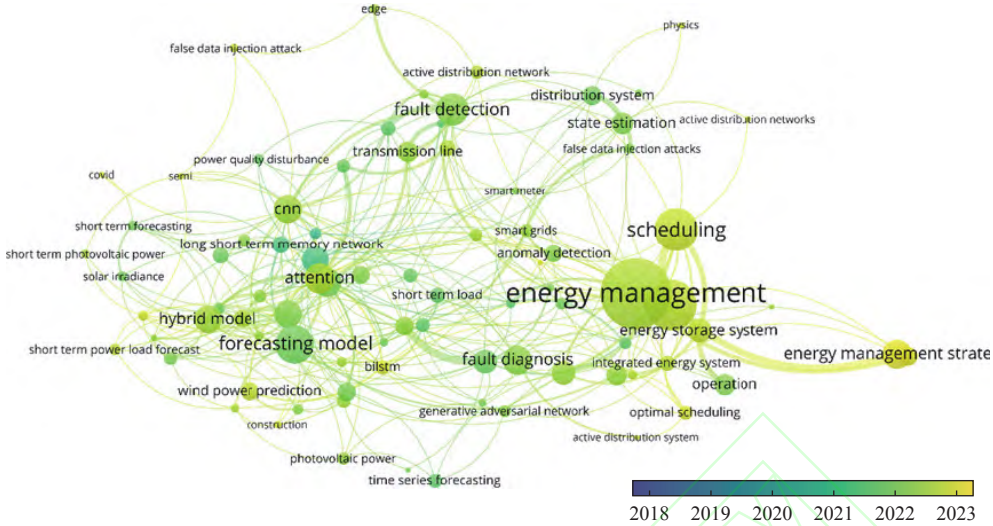


图 5 电力系统深度学习领域英文期刊热点关键词时间线演化

Fig. 5 Timeline evolution of hotspot keywords in English journals in the field of deep learning applications in power systems

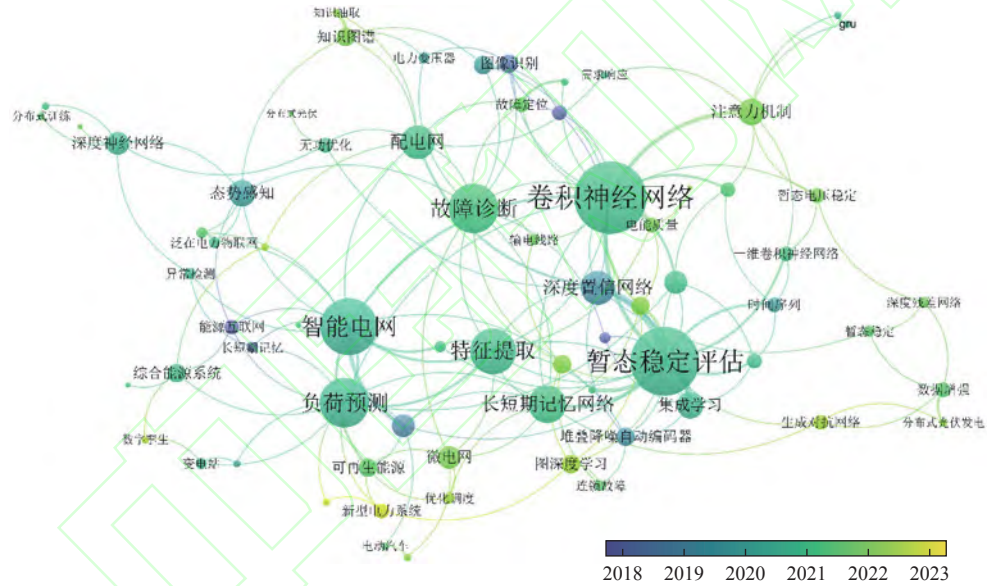


图 6 电力系统深度学习领域中文期刊关键词时间线视图

Fig. 6 Timeline evolution of hotspot keywords in English journals in the field of deep learning applications in power systems

大类，基于卷积神经网络的故障诊断定位及图像识别、基于长短期记忆网络的负荷预测、基于深度置信网络的暂态稳定性评估、智能电网态势感知等是国内近年来电力系统深度学习领域的研究热点。

时间线方面，2018 年之前，国内电力系统深度学习领域发文量较少，仅占总发文量的 9.8%。“态势感知”、“大数据”、“能源互联网”、“图像识别”等关键词出现在 2018 年左右，“分布式光伏发电”、“不确定性”、“新能源”等关键词则出现在 2020—2023 年之间，这与我国提出的“双碳”目标高度匹配。

整体分析表明，在智能电网与“双碳”目标的发展态势下，国内外对电力系统深度学习的需求达到高峰，相关研究也正处于快速进步阶段，研究热点集中于负荷预测与调度、设备状态监测与故障诊断、新能源发电预测与调度、电力系统安全与稳定性、智能电网与能源互联网等业务领域与深度学习的无缝结合，说明大量数据的深度学习分析确实可提高预测准确性、实现设备实时监测与自动诊断、优化调度策略、提高系统稳定性和智能化管理，深度学习在电力系统的应用研

究高度可持续。

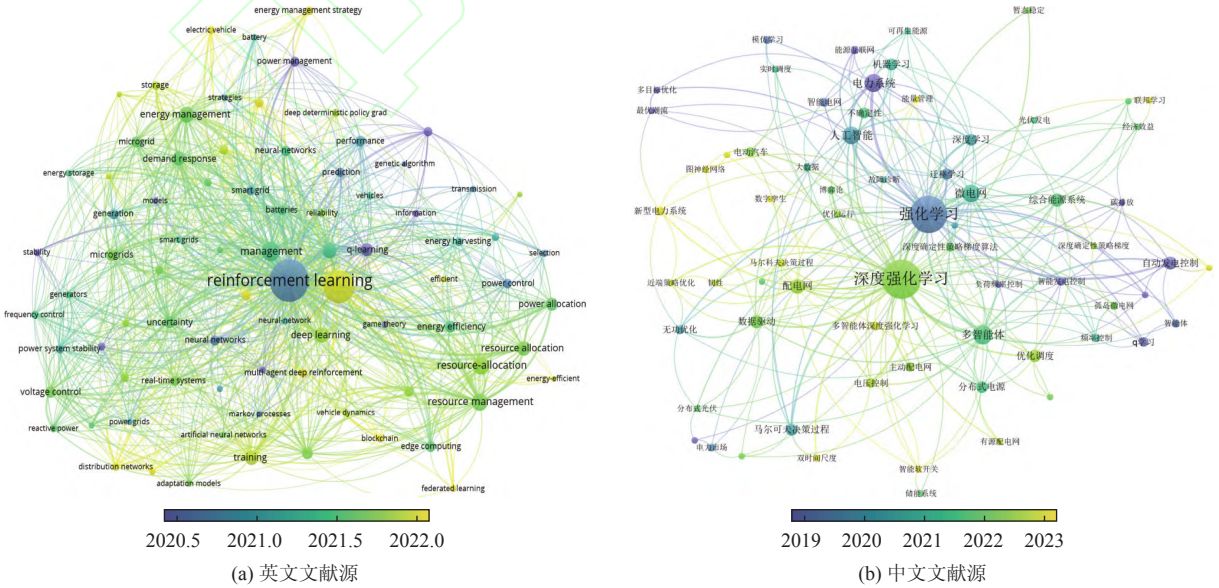
虽然深度学习在电力 AI 领域扮演着基石角色，但仍存在诸如训练数据质量和可用性、模型复杂性、可解释性和可靠性等方面的挑战，推动训练数据标准化和预处理、模型压缩、加速和优化、可解释深度学习等技术的研究是解决这些问题的有效途径。

3.2　强化学习在电力系统中的应用分析

对电力系统强化学习研究领域进行关键词及时间线分析，结果如图 7 所示。首先关注英文文献源，由图 7(a) 可知，目前强化学习在电力系统中的核心应用领域包括“智能电网的管理与优化”、“电力调度与资源分配”、“可再生能源的集成”、“电动汽车充电网络”以及“安全稳定控制”等。观察研究热点的时序演变，可知 2020 年后强化学习在电力系统的应用进入深化阶段，聚焦于为高复杂度决策问题提供实时解决方案。而后，微电网、电动汽车和智能电网等新型业务领域为强化学习带来更多应用场景。随着可再生能源和灵活性资源的接入，系统不确定性增强，基于强化学习进行能源管理和分配的研究关注度逐日攀升，越来越多的研究致力于将强化学习推动至业界应用，这也催生了强化学习与区块链、物联网、边缘计算、联邦学习、迁移学习等分布式隐私计算或智能体泛化性能提升技术的结合，诱生出最新的关联研究热点，包括“迁移学习–域适应”、“可再生能源–微电网–电动汽车”、“电动汽车–电池–储能”及“边缘计算–联邦学习”等。

在中文文献源方面，由图 7(b) 的关键词聚类中可以看出强化学习技术主要应用于电网稳定性和电压控制、能源管理与调度、微电网和可再生能源集成和管理等。从研究热点的演变过程可看出，2019—2021 年，电力系统强化学习的应用集中在传统电力系统自动化和能源优化配置，特别是在电网动态调控和故障响应方面。2021 年后，研究焦点扩展到更多新型电力系统应用，如微网运营优化等，并随着深度学习技术的发展向性能更优的深度强化学习迈进。同时，新兴技术如迁移学习和边缘计算也开始与强化学习结合，以提升算法的多场景泛化能力，研究重点也转向融入如智能电网、微网运行以及与可再生能源并网等在内的新型电力系统业务特征的专业学习架构设计，而非简单算法应用。

虽然强化学习在理论研究中已经表现出较好性能，但算法稳定性、参数敏感性、泛化能力、非平稳环境适应性依旧是制约其在电力实际业务中落地生根的关键因素。为解决上述问题，研究人员已经开始尝试将包括适应性模型、联邦学习、不确定性分析、数字孪生等在内新型技术与强化学习结合，以提升强化学习的分布式决策、决策置信度感知以及真实系统精准响应能力，可见强



(a) 英文文献源　　(b) 中文文献源

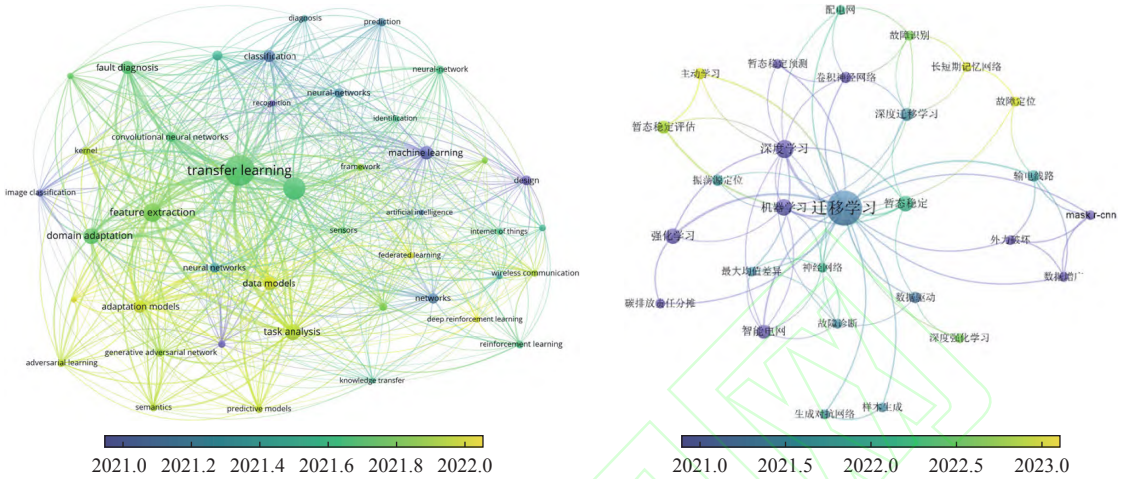
图 7　电力系统强化学习领域成果关键词时间线演化图

Fig. 7　Timeline evolution of keywords in the field of reinforcement learning applications in power systems

化学习研究仍将在新型电力系统发展中保持热点。

3.3 迁移学习在电力系统中的应用分析

对电力系统强化学习研究领域进行关键词及时间线分析，结果如图 8 所示。首先关注英文文献源，可见迁移学习应用场景与深度学习、强化学习等重合度高，主要用于无功优化、负荷预测及电力市场运行等。除此之外，迁移学习与支撑智能电网发展的物联网、无线通信等领域也有耦合。



(a) 英文文献源 (b) 中文文献源

图 8 电力系统迁移学习领域成果关键词时间线演化图

Fig. 8 Timeline evolution of keywords in the field of transfer learning applications in power systems

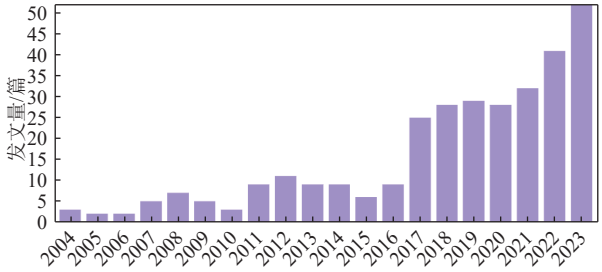
在中文文献源方面，从图 8(b) 可以看出：2021 年，迁移学习主要聚焦于故障诊断、碳排放责任分担等场景；2022—2023 年研究热点则着眼于故障定位与识别、暂态稳定评估等。可见，电力系统迁移学习研究尚处于各类电力系统应用领域可行性验证阶段，其与业务的深度耦合尚处于起步。

整体而言，相对于深度学习及强化学习，迁移学习的出现时间较晚，但是发展迅速，已经在各个电力系统相关业务领域展开了理论验证。由于迁移学习与其他 AI 方法结合能够提升算法适应性的优势，研究人员也开展了大量融入迁移学习的新型 AI 算法研究，这点可从图 8 看出。可见，迁移学习有望成为电力 AI 领域未来重要的发展方向。

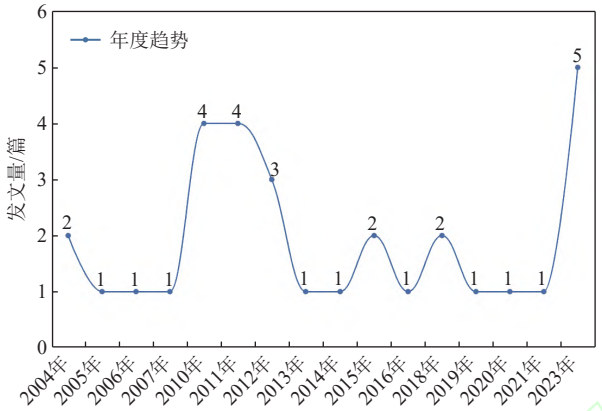
4 通用大模型 AI 在电力系统中的应用分析

新型电力系统发展格局下，传统“源随荷动”的管理模式逐渐出现隐患，“源 –网 –荷 –储”融合调控模式成为主流。为此，电网应具备跨“源 –网 –荷 –储”多层级多专业的信息流通、数据融合、多模态计算能力，以融合“人 –机 –物 –知识 –数据 –模型”的方式实现高维不确定性、海量调度资源、多主体市场博弈环境下的精准调控。上述需求恰好符合通用 AI（artificial general intelligence, AGI）的应用目标。然而，过去电力系统 AI 研究始终遵循专业领域专业设计的保守思路，已经难以匹配当下新型电力系统快速发展的迫切需求，电力系统领域内 AGI 的发展较为缓慢。随着近年基础大模型的迅猛发展，GPT4.0、Sora 等技术快速迭代，电力系统 AI 研究迎来了新的契机。将大模型技术与专业电力系统 AI 融合，允许无缝融合电力文本、声音、图像、视频、环境等多模态数据与知识的电力系统领域内 AGI 已经成为可能，这有望极大推动新型电力系统进化。因此，本文初步分析了国内外电力系统大模型研究的发展趋势。设置检索时间 2004—2023 年，检索主题词为“电力”+“大模型”，基于 WoS 和 CNKI 数据库检索，最终筛得英文文献 315 篇、中文文献 31 篇。统计结果如图 9 所示。

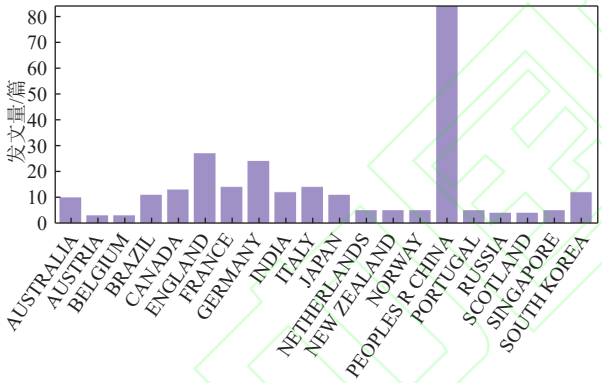
由图 9 可知，我国虽然在电力系统大模型研究领域发文量处于领先地位，但研究认可度相对不足，2023 年中文文献发文仅 5 篇，而英文文献发文超过 50 篇，说明我国在推广大模型与电力系统融合研究方面相对滞后。



(a) 英文文献源



(b) 中文文献源



(c) 国家/地区发文量

图 9　电力系统大模型研究领域发文量统计

Fig. 9　Publication volume statistics in the field of large-scale models in power systems

进一步分析电力系统大模型细分研究领域的中文期刊发文现状，如图 10 所示。

由图可知，截至目前，关于电力系统大模型的中文研究成果相对保守，多数为大模型与传统大电网或电网管理业务的试探性融合研究。部分研究开始尝试将大模型应用于电力系统预测或场景生成任务，但总体而言我国电力系统大模型研究尚处于起步阶段，尚未真正实现“源–网–荷–储”多层级多模态知识、数据、模型的有机融合与深度应用，电力系统 AGI 在相当时间内仍将处于发展阶段，结合业务需求来看，电力系统大模型具有较大研究潜力。

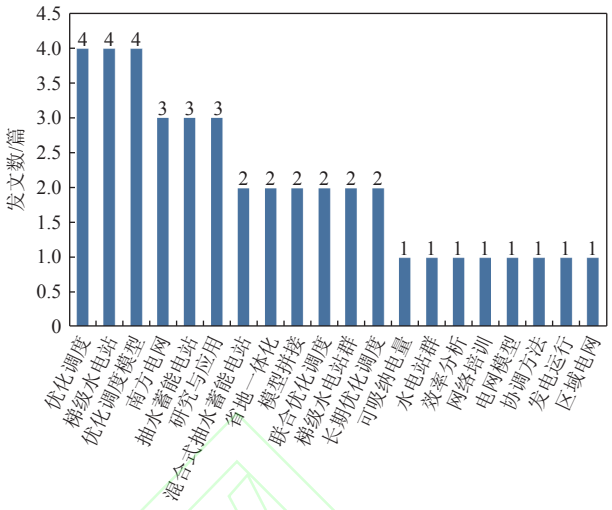


图 10　电力系统大模型细分研究领域的中文期刊发文统计

Fig. 10　Statistics of Chinese journals publications in the niche field related to large-scale models in power systems

5　电力系统 AI 技术研究展望

5.1　电力系统任务专用 AI 研究展望

提取前述章节形成的电力系统任务专用 AI 研究成果图谱中新兴研究方向的关键词，可得到以下词集{“物联网”、“任务分析”、“域迁移”、“传感器”、“生成对抗网络”、“对抗学习”、“数字孪生”、“数据注入攻击”、“数据增强”、“主动学习”、“知识图谱”、“物理”、“知识抽取”、“图神经网络”、“边缘计算”、“联邦学习”、“多智能体深度强化学习”}。基于此，本文对电力系统 AI 应用的关键技术和研究方向进行了展望。

5.1.1　AI 适应性提升技术

基于有界分布采样得到的有限数据集对 AI 进行训练，必然导致 AI 仅在电力系统特定任务下的少数场景中具备强泛化能力。关键词集分析表明该问题已经受到研究人员广泛关注，如：“任务分析”和“域迁移”研究任务域建模分析及 AI 跨域迁移；“物联网”、“传感器”、“数字孪生”和“数据增强”研究真实电力系统的数字映射以及基于数字孪生仿真的现实数据增强；“生成对抗网络”、“对抗学习”和“数据注入攻击”研究降低 AI 泛化性能的扰动数据特性，生成鲁棒数据提升 AI 的攻击对抗能力；“主动学习”

研究 AI 面向分布外未见场景的快速更新训练机制。综上，在提升 AI 对真实电力系统应用的适应性技术方面，研究路线的雏形已形成，包含离线增强技术和在线适应技术，即：离线阶段，改善电力系统仿真数据与真实世界数据偏差，扩大训练数据采样空间相对电力系统运行域的完备性，提升 AI 面向攻击数据和极端数据的鲁棒性；在线阶段，针对不可避免的训练数据分布外的未见场景或全新任务，寻找 AI 的快速迁移策略以及适应机制。上述研究可能成为推动 AI 落地的关键。

5.1.2 AI 分布式及隐私计算技术

智能电网为诸如分布式新能源、用户侧柔性资源、电动汽车等的边缘侧分散式资源调控提供了基础通信支撑，也提高了互联电网之间跨联络线电力电量互济运行的优化效率。上述优势却面临更加严峻的物理信息系统攻击风险、复杂度更高的分散式资源聚合调控、更加困难的电力市场运营等挑战。在此背景下，新型电力系统及其参与主体对“去中心化”的高效分布式计算以及数据隐私安全的需求更加强烈，“边缘计算”、“联邦学习”、“多智能体深度强化学习”等技术也就得到了更多关注。具体而言，“边缘计算”将计算、存储和网络资源部署在边缘设备（如分布式光储等）中，以减少数据传输的延迟和信息泄露风险；“多智能体深度强化学习”可实现局部信息输入–趋优决策执行的分布式计算，但离线训练阶段仍需集中式处理数据，存在隐私泄露风险，结合“联邦学习”的参数加密机制，可提升多智能体的信息安全。虽然分布式隐私 AI 高度匹配新型电力系统多主体运营优化的需求，但当前方法的隐私保护能力和计算稳定性之间仍存在矛盾，亟待发展相关技术。

5.1.3 AI 物理–知识嵌入技术

即使新型电力系统提供了丰富的多模态数据源以供 AI 学习，但这些数据高度不平衡。例如，在电力系统稳定评估任务中，失稳运行方式数据极其有限。另外，不同于推荐系统、问答系统等垂直领域常用的 AI 系统，电力系统对 AI 的错误决策零容忍，要求 AI 模型严格满足电力系统中各类物理规律和知识规约。可见，未来电力系统 AI 发展必须找到传统纯数据驱动 AI 学习偏置与电力系统各类规约的归纳偏置的折中。这就诱发了学者们对“知识图谱”、“物理”、“知识抽取”、“图神经网络”等 AI 技术的广泛研究。研究电力系统物理规律对 AI 决策的约束机制、研究匹配电力系统拓扑图特征的 AI 架构、研究电力系统导则规约和专家知识抽取并嵌入 AI 的训练方法等将成为未来研究重点。

5.2 电力系统通用大模型 AI 研究展望

根据业务需求和其对应的数据模态分类，本文也就大模型在新型电力系统智能调度、电力设备状态评估、用电行为刻画及负荷预测 3 个电力系统运行层面场景、以及电力作业人员行为分析这一涉及系统检修业务的场景展开了研究展望。

5.2.1 智能调度大模型

“源–网–荷–储”强随机性作用下的高维多变量协同优化是新型电力系统调度决策亟须解决的难题，而大模型的微调迁移与自主推理能力为调度决策的灵活性、适应性提升提供有力支撑。通过大模型技术融合电网调控规程、调度操作票等调度知识与系统时序运行数据，实现系统调度在多时间尺度协同调度、调控一体化等方面的功能技术升级。因此，智能调度大模型技术的主要研究方向包括：1）AI 技术与电网决策的融合方案；2）面向决策的智能机器调度员技术，实现电网在不确定性情形下的安全预警；3）解决可再生能源的高度渗透、高度复杂的潮流优化控制问题。

5.2.2 电力设备大模型

随着电网建设规模的扩大，发、输、变、配、用五大环节中电力设备数量呈爆发式增长。为更好地掌握电力设备的运行状态和故障诊断，设备状态数据采集的体量和种类也越来越多，且这些状态数据来源多样，包括了设备的图像、文本、音频、视频等多模态数据，形成了多源异构的电力设备状态数据体系，迫切需要一种能够对电力设备巡检图像、监控视频、故障声波和文本信号等多模态数据进行知识融合和深度提取的技术。因此，运用具备多模态数据学习、理解、识别和生成功能的大模型，通过学习海量文献中的专业知识、储备大规模故障样本数据、内嵌智能诊断算法等方式，达成“类人”推理能力，在零样本或者小样本的情况下理解任务内容，并生成相应的诊断结果，实现电力设备的多尺度状态评估、设备故障智能诊断、生成设备运行报告、提出运维检修方案等功能，可降低专业知识要求，简化

操作复杂性，提高设备可靠性。

5.2.3　用电行为预测大模型

随着网–源–荷–储等多维度、多环节的新型电力系统构建，可再生能源的高比例接入导致电源侧的功率不确定性变强，而容易导致电网发电与用电之间的负荷不平衡，或者局部的缺口。这就对用户侧，特别是工业用户或大型商业用户的用电行为和负荷预测精度提出了更高要求，从整个电网来看，如果可以更多的掌握发电侧、用户侧的信息，电网运行将更安全可靠。如何将通过融合表征多维属性的用电数据进行通用的泛化模型提炼，更为精准地预测这类负荷的规律，使得负荷侧与发电侧高度协调统一，也是未来较好的研究热点。

6　讨论：文献计量学实际应用的参考意义

本文对各类 AI 技术应用的统计分析的实际参考意义包括如下 2 点：

1）清晰展示了不同 AI 方法在电力系统中最适配的业务，及其在电力系统不同发展阶段下承担的主要角色：以电力系统深度学习应用分析为例，图 5 和图 6 分别展示了英文、中文期刊关键词聚类及时间线视图。由图 5 可知，深度学习方法最适配的电力系统典型应用业务包括“预测模型”、“故障诊断”、“综合能源管理系统”、“状态估计”、“特征提取”及“暂态稳定评估”6 类，相关热点技术包括长短时记忆网络、卷积神经网络、物理规律嵌入学习、注意力机制等，这为从业人员提供了直观参考。若某从业人员正从事“综合能源能量管理”相关研究，其根据图 5 和图 6 可快速确定适配的 AI 技术备选集，即“generative adversarial network”、“bilstm”、“长短期记忆”、“数字孪生”等。此外，从业人员通过找到图 5 和图 6 中与“综合能源能量管理”同色调（或更接近黄色的色调）且大小较小的节点，即可可快速知悉近年与当前研究方向具有直接或间接关联的新兴 AI 技术，即“physics”、“edge”、“generative adversarial network”、“hybrid model”、“gru”、“数字孪生”等，进而相关人员可以快速制定创新的业务交叉及新兴技术研究思路。

此外，本文统计分析也清晰展示了不同发展阶段下 AI 承担的主要角色。例如，“深度置信网络”、“故障定位”、“物联网”、“电能质量扰动”等热点关键词则在 2020 年左右出现，“综合能源管理”、“有源配电系统”、“注意力机制”、“智能电表”、“物理信息”等则出现在 2020—2023 年之间，表明 2020 年 AI 主要用于故障定位、物联网、电能质量扰动辨识等感知或估计任务，2020 年后 AI 承担角色更为关键，上升到能量管理系统、有源配电网调度等调控业务，其学习数据来源也更加明确，分别来自于“智能电表”和“物理信息”。总之，上述信息可明确帮助从业者快速厘清电力系统 AI 发展脉络并选择最适配的 AI 技术以辅助解决实际业务。

2）给出了不同 AI 技术之间的关联图谱，明确了不同 AI 技术的综合应用路径：不同 AI 技术往往都不是独立存在的，各自之间基本都存在耦合关联。本文所提文献计量分析方法有效可视化了这些 AI 技术的综合耦合。以强化学习在电力系统中的应用分析为例，根据图 7 可知：1）从技术关联角度来看，“强化学习”（“reinforcement learning”）关键词与“deep learning”、“artificial neural networks”、“game theory”、“adaption models”、“迁移学习”、“图神经网络”等不同 AI 技术均存在直接或间接关联关系，表明强化学习部署于实际电力系统任务时，需要同时维护多套基础 AI 模型，在具体项目管理阶段，可划分不同技术小组快速实现强化学习的电力系统应用算法；2）考虑时间线演化因素后，可知强化学习存在与“deep learning”结合过渡继而演化到“深度强化学习”、并进一步进化到“多智能体深度强化学习”和“federated learning”的演进时间线，更适配于新型电力系统发展态势下分布式新能源的信息壁垒与分散调控等特性。因此，研究人员应考虑强化学习与上述所提技术的深度融合与综合应用。

7　结论

本文回顾统计了国内外电力系统 AI 领域目前的研究现状，采取文献计量学与知识图谱结合的方式调研了近 20 年国内相关文献 3365 篇、国外相关文献 42542 篇。通过文献计量学与知识图

谱方法，展示了国内外该领域的发展历程、研究现状与热点演变趋势，得出以下结论：

1）从发文量来看，目前该领域研究正处于高速发展阶段，电力系统 AI 在未来一段时间仍将是热门研究方向，具有广阔的应用前景；从学科类别来看，电力系统 AI 领域多学科交叉趋势明显，AI 在电力系统中的应用范围广、融合度高；从发文国家/地区及机构来看，中国进入全球前五，且发文量全球前十五的机构中，中国机构占十三席。但是在篇均被引用次数上，中国与欧美之间存在一定差距，需进一步提升论文质量。

2）从文献的研究热点分布及时间变化来看，该领域的发展与 AI 的发展脉络一致，当 AI 技术得到突破发展时也会带动该领域研究的进步。深度学习、强化学习、迁移学习、大模型等技术成为当前电力 AI 领域的研究热点，不同算法之间的融合发展也将成为未来的研究趋势。

3）根据文献计量分析及电力系统实际应用需求可以预见，当前及未来一段时间电力系统 AI 应用领域的关键点及发展方向将包括多场景适应性提升技术、分布式及隐私计算技术、物理–知识嵌入学习技术和多模态大模型技术等。此外，电力系统中的实际应用场景热点将包括“新型电力系统–虚拟电厂”、“能源互联网–智能电网”及“电动汽车–储能–能量管理”等。

（本刊附录请见网络版，印刷版略）

参考文献

[1] 赵日晓, 闫冬, 周翔, 等. AI 支撑新型电力系统能源供给及消纳 [J]. 全球能源互联网, 2023, 6(02): 186−195.
ZHAO Rixiao, YAN Dong, ZHOU Xiang, *et al*. Artificial intelligence supports energy supply and consumption in new power system[J]. Journal of Global Energy Interconnection, 2023, 6(02): 186−195(in Chinese).

[2] 关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见 [J]. 大众用电, 2023, 38(04): 11−14.
Opinions on accelerating the development of energy digitalization and intelligence[J]. Popular Electricity, 2023, 38(04): 11−14(in Chinese).

[3] 杨挺, 赵黎媛, 王成山. AI 在电力系统及综合能源系统中的应用综述 [J]. 电力系统自动化, 2019, 43(01): 2−14.
YANG Ting, ZHAO Liyuan, WANG Chengshan. A review on the application of artificial intelligence in power system and integrated energy system[J]. Automation of Electric Power Systems, 2019, 43(01): 2−14(in Chinese).

[4] 蒲天骄, 乔骥, 韩笑, 等. AI 技术在电力设备运维检修中的研究及应用 [J]. 高电压技术, 2020, 46(02): 369−383.
PU Tianjiao, QIAO Ji, HAN Xiao, *et al*. Research and application of artificial intelligence in operation and maintenance for power equipment[J]. High Voltage Engineering, 2020, 46(02): 369−383(in Chinese).

[5] 盛戈皞, 涂光瑜, 罗毅. AI 技术在电力系统无功电压控制中的应用 [J]. 电网技术, 2002, 26(06): 22−27.
SHENG Gehao, TU Guangyu, LUO Yi. Application of artificial Intelligence techniques in reactive power/ voltage control of power system[J]. Power System Technology, 2002, 26(06): 22−27(in Chinese).

[6] 朱琼锋, 李家腾, 乔骥, 等. AI 技术在新能源功率预测的应用及展望 [J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(08): 3027−3048.
ZHU Qiongfeng, LI Jiateng, QIAO Ji, *et al*. Application and prospect of artificial intelligence technology in renewable energy forecasting[J]. Proceedings of the CSEE, 2023, 43(08): 3027−3048(in Chinese).

[7] 闪鑫, 陆晓, 翟明玉, 等. AI 应用于电网调控的关键技术分析 [J]. 电力系统自动化, 2019, 43(01): 49−57.
SHAN Xin, LU Xiao, ZHAI Mingyu, *et al*. Analysis of key technologies of artificial intelligence applied to power grid regulation and control[J]. Automation of Electric Power Systems, 2019, 43(01): 49−57(in Chinese).

[8] 杨博, 陈义军, 姚伟, 等. 基于新一代 AI 技术的电力系统稳定评估与决策综述 [J]. 电力系统自动化, 2022, 46(22): 200−223.
YANG Bo, CHEN Yijun, YAO Wei, *et al*. A review of power system stability assessment and decision making based on new generation artificial intelligence technology[J]. Automation of Electric Power Systems, 2022, 46(22): 200−223(in Chinese).

[9] 周孝信, 陈树勇, 鲁宗相, 等. 能源转型中我国新一代电力系统的技术特征 [J]. 中国电机工程学报, 2018, 38(07): 1893−1904+2205.
ZHOU Xiaoxin, CHEN Shuyong, LU Zongxiang, *et al*. Technology features of the new generation power system in China[J]. Proceedings of the CSEE, 2018, 38(07): 1893−1904+2205(in Chinese).

[10] 张敏杰, 徐宁, 胡俊华, 等. 面向变压器智能运检的知识图谱构建和智能问答技术研究 [J]. 全球能源互联网, 2020, 3(06): 607−617.
ZHANG Minjie, XU Ning, HU Junhua, *et al*. Knowledge graph construction and intelligent question answering for transformer operation and maintenance[J]. Journal of Glob-

al Energy Interconnection, 2020, 3(06): 607−617(in Chinese).

[11] 边晓燕, 张璐瑶, 周波, 等. 基于知识图谱的国内外电力市场研究综述 [J]. 电工技术学报, 2022, 37(11): 2777−2788.
BIAN Xiaoyan, ZHANG Luyao, ZHOU Bo, *et al*. Review on domestic and international electricity market research based on knowledge graph[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2022, 37(11): 2777−2788(in Chinese).

[12] 李华洋, 邓金根, 谭强, 等. 基于知识图谱的中国碳捕集、利用与封存领域研究历程 [J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(13):5219-5235.
LI Huayang, DENG Jingen, TAN Qiang, *et al*. Research process of carbon capture, utilization and storage in China based on knowledge map[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(13):5219-5235(in Chinese).

[13] 汤匀, 岳芳, 王莉晓, 等. 全球新型储能技术发展态势分析 [J]. 全球能源互联网, 2024, 7(02): 228−240.
TANG Yun, YUE Fang, WANG Lixiao, *et al*. International development trend analysis of new energy storage technologies[J]. 2024, 7(02): 228−240(in Chinese).

[14] 赵蓉英, 许丽敏. 文献计量学发展演进与研究前沿的知识图谱探析 [J]. 中国图书馆学报, 2010, 36(05): 60−68.
ZHAO Rongying, XU Limin. Knowledge mapping of bibliometrics development evolution and research frontiers[J]. Chinese Library Journal, 2010, 36(05): 60−68(in Chinese).

[15] 刘峤, 李杨, 段宏, 等. 知识图谱构建技术综述 [J]. 计算机研究与发展, 2016, 53(03): 582−600.
LIU Qiao, LI Yang, DUAN Hong, *et al*. Knowledge graph construction techniques[J]. Journal of Computer Research and Development, 2016, 53(03): 582−600(in Chinese).

[16] 宋秀芳, 迟培娟. Vosviewer 与 Citespace 应用比较研究 [J]. 情报科学, 2016, 34(07): 108−112+146.
SONG Xiufang, CHI Peijuan. Comparative study of the data analysis results by Vosviewer and Citespace[J]. Intelligence Science, 2016, 34(07): 108−112+146(in Chinese).

[17] 焦李成, 杨淑媛, 刘芳, 等. 神经网络七十年: 回顾与展望 [J]. 计算机学报, 2016, 39(08): 1697−1716.
JIAO Licheng, YANG Shuyuan, LIU Fang, *et al*. Seventy years beyond neural networks: retrospect and prospect[J]. Chinese Journal of Computers, 2016, 39(08): 1697−1716 (in Chinese).

[18] 顾险峰. AI 的历史回顾和发展现状 [J]. 自然杂志, 2016, 38(03): 157−166.
GU Xianfeng. Historical review and current development of artificial intelligence[J]. Nature Magazine, 2016, 38(03): 157−166(in Chinese).

[19] LECUN Y, BENGIO Y, HINTON G. Deep learning[J]. Nature, 2015, 521(7553): 436−444.

[20] KOBER J, BAGNELL J A, PETERS J. Reinforcement learning in robotics: a survey[J]. International Journal of Robotics Research, 2013, 32(11): 1238−1274.

[21] PAN S J, YANG Qiang. A survey on transfer learning[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2010, 22(10): 1345−1359.

收稿日期：2024−09−11

作者简介：

赵云 (1975)，男，硕士，高级工程师，研究方向为电力系统规划，E-mail：yun-zhao@sgcc.com.cn；

王伟 (1980)，男，博士，教授级高级工程师，研究方向为智能电网、可再生能源和能源互联网，E-mail：wang-w@sgcc.com.cn；

邹雅珺 (1992)，女，博士，工程师，研究方向为新型储能及能量转换技术，E-mail：yajun-zou@geidco.org；

刘友波 (1983)，男，博士，教授，研究方向为电力系统人工智能，E-mail：liuyoubo@scu.edu.cn；

邱高 (1994)，男，博士，副研究员，通信作者，研究方向为电力系统的人工智能应用，E-mail：qiugscu@163.com。

附录 A

A1 年度发文趋势分析

电力 AI 领域国内外历年发文趋势如图 A1 所示。图中可以直观看出国内外的整体发文趋势相同，具体可分为 3 个阶段：第一阶段为 2003—2010 年，此周期内电力系统 AI 的研究相对较少，处于萌芽阶段；第二阶段为 2011—2017 年，年发文量逐步提升，在 2017 年时年国内外发总文量已经达到了近 2 000 篇。此阶段正值 AI 技术从统计学习时期（2000—2010 年）向深度学习时期（2010 年至今）跃进[17]，也是国家启动智能电网计划（2009 年）的第二年，软件、硬件、数据的同步发展为电力系统 AI 研究打下了坚实的基础；第三阶段为 2018 年至今，国内、国外年总发文量分别达到 150 篇、3000 篇以上，短时间内研究成果呈现爆发式的增长。这一阶段伴随着风光等新能源政策、“双碳”目标、新型电力系统等的提出，电力系统运行与控制衍生出了更多全新需求与挑战，AI 进入全新阶段后形成的诸如深度学习[19]、强化学习[20] 和迁移学习[21] 等的先进方法论[18]，正好适配电力系统面临的全新困难，电网安全稳定、设备特征识别、新能源出力预测等电力系统业务与 AI 的交叉融合水平已上升至另一台阶。

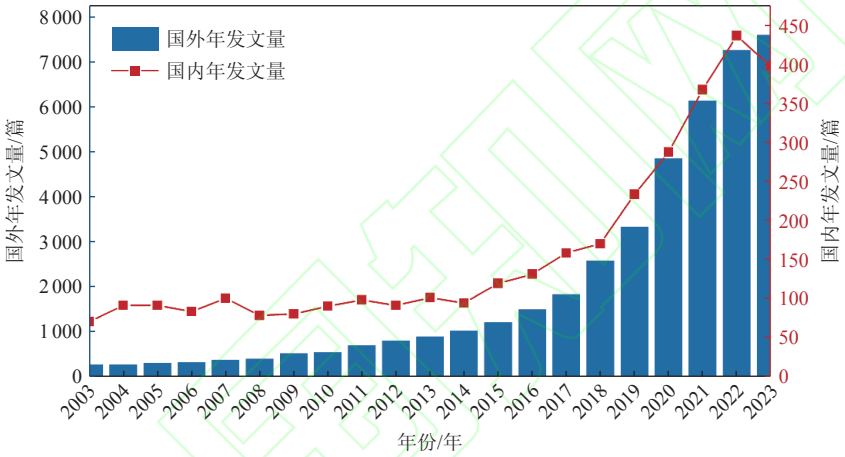


图 A1 电力系统 AI 领域研究年发文量

Fig. A1 Annual publications of research in the field of AI in power system

A2 学科类别分布分析

表 A1 展示了电力 AI 领域涉及相关学科的主要情况，从国外文献来看，42542 篇文献主要涉及了电气与电子工程、能源燃料、通信及计算机科学信息系统四个学科，电气与电子工程占据着主导地位。因学科划分方式的不同，国内主要涉及电力工业、自动化技术和计算机等三个学科，这三个学科中电力工业占比达到了 65.97%。一定程度上可以说明，电力系统 AI 研究依旧是以电力系统实际问题为主要导向开展的，研究人员更关心如何利用 AI 解决电力系统问题，而非完全偏向 AI 算法设计。

A3 发文国家/地区及合作关系分析

利用 VOSviewer 对电力系统 AI 研究领域英文期刊来源国家/地区进行分析，如表 A2 所示。其中，关联强度越高，表示该国家/地区的合作者越多。

从表 A2 中可以看出我国的发文数量和被引用总量最多，分别达到了 17302 篇和 33 万，但篇均被引量相对较少，为 19.17 次，相互之间的关联性较强。美国的发文数量不及我国，但其被引用量也超过 24 万，篇均被引量达到了 34.85 次，其论文篇均被引用数更高，但是关联强度稍低。发文量紧随其后的为印度、英国及韩国，之中英国的篇均被引及关联强度为最高，整体仅此于中美两国。从上述数据可看出，我国电力 AI 正处研究成果密集、研究机构合作联系紧密的高度发展阶段，但在篇均引用量上略有不足，或可通过政策引导加强电力 AI 重点领域的攻关。对中美研究关键词进行分析，目前中美共同的研究点为深度学习、任务分析及数据模型。中国更为关注设备监测、注意力机制；美国则更关注预测模型、数学模型。说明我国更鼓励技术成果转化，美国更追求理论创新。

表 A1　电力系统 AI 领域研究学科类别

Table A1　Categories of research disciplines in the field of AI in power system

类型	学科	发文量/篇	占比
英文文献	Engineering Electrical Electronic	29203	68.65%
	Energy Fuels	14509	34.11%
	Telecommunications	6990	16.43%
	Computer Science Information Systems	6254	14.70%
	Thermodynamics	2998	7.05%
	Computer Science Artificial Intelligence	2848	6.70%
	Instruments Instrumentation	2746	6.50%
中文文献	电力工业	3365	65.97%
	自动化技术	1139	22.33%
	计算机软件及计算机应用	239	4.69%
	其他	357	7.00%

表 A2　电力系统 AI 领域研究英文发文的国家/地区分析

Table A2　Research on country/region publication and citation analysis of English journals in the field of AI in power system

国家/地区	发文量/篇	引用量/次	篇均被引/次	关联强度
中国	17302	331770	19.17524	6979
美国	6927	241408	34.8503	4772
印度	2496	39685	15.89944	1316
英国	2245	64426	28.69755	2553
韩国	1950	32924	16.8841	1086
加拿大	1937	66405	34.2824	1771
伊朗	1736	44435	25.5962	1196
澳大利亚	1557	46858	30.09505	1765
意大利	1459	42127	28.87389	1150
德国	1360	38159	28.05809	1202

图 A2 为国家/地区合作关系网络，节点大小和节点间连接线粗细分别反映发文量和合作次数的多寡。可以看出，我国在该研究领域占据重要地位，与美国、新加坡、沙特阿拉伯等国的关联较为紧密。此外，英国、加拿大、澳大利亚、印度等在合作图中的中心性较强，表明这几个国家更鼓励与多边国家的研究合作，自身研究也有较强的影响力。此外，在区域性的影响中，美国、英国、澳大利亚、加拿大、埃及等国家之间的合作交流也较为频繁，其相似的高比例清洁能源格局深化了研究合作。

A4 **发文机构及合作关系分析**

电力系统 AI 领域英文期刊发文统计如表 A3 所示，可看出，清华大学、中国科学院及华北电力大学的发文量最高，均达到 800 篇以上；在篇均被引用次数上，清华大学、华中科技大学和西安交通大学最高。英文期刊研究机构的合作关系如图 A3 所示，中国科学院、中国科学院大学、清华大学、东南大学和南洋理工大学等研究机构之间存在较为紧密的合作关系。从机构间合作关系前 10 的情况来看，国内电力传统强校之间合作最为紧密。国际上，南洋理工大学、香港理工大学和悉尼大学等机构间的合作相对紧密，多国投入了大量的研究力量，可见电力系统 AI 是全世界范围的热点研究。

图 A4 展示了中文期刊发文量与被引分析情况。从机构类型来看，发文量前二十的机构主要为国内电力系统强校及科研院所，又以华北电力大学、中国电力科学研究院发文量最高，均超过 200 篇，其余高校中发文量超过 100 篇的有华南理工大学、清华大学、武汉大学和四川大学。主要研究场景包括负荷预测、故障诊断及暂态稳定等。从具体研究关键词来看，华北电力大学及四川大学在负荷预测方

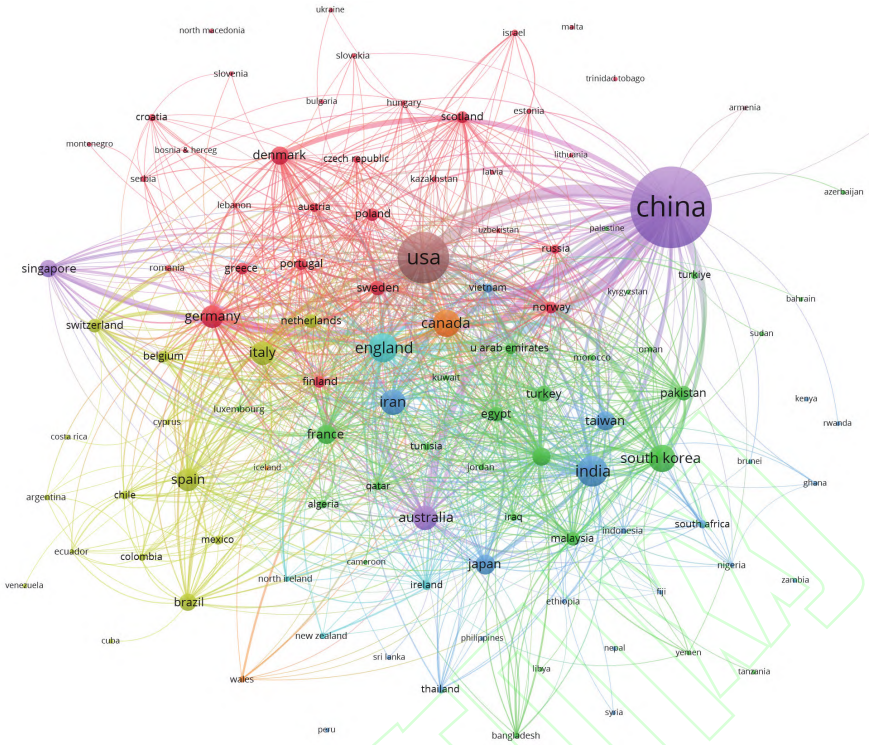


图 A2 电力系统 AI 域英文期刊研究国家/地区合作关系网络

Fig. A2 Collaborative network of countries/regions for research in English journals in the field of AI in power system

表 A3 电力系统 AI 领域英文期刊发文统计分析

Table A3 A statistical analysis of publications in English-language journals on AI applications in power systems

发文机构	发文量/篇	引用量/次	篇均被引/次	关联强度
清华大学	1057	29761	28.1561	731
中国科学院	825	17615	21.35152	885
华北电力大学	814	15600	19.16462	297
浙江大学	636	12538	19.71384	380
华中科技大学	605	16464	27.21322	296
西安交通大学	604	14187	23.48841	252
上海交通大学	576	10230	17.76042	305
东南大学	569	10719	18.83831	421
奥尔堡大学	441	16304	36.97052	294
武汉大学	433	9119	21.06005	229
南洋理工大学	430	12818	29.8093	401
重庆大学	429	8363	19.49417	195
天津大学	417	9647	23.13429	220
中国科学院大学	401	6763	16.86534	539
中国科学技术大学	390	7091	18.18205	257

面研究占比较高；中国电力科学研究院及武汉大学主要研究方向则为电力系统暂态稳定问题；华南理工大学主要发文聚焦在电力物联网及互联电网方向；清华大学则对多个方向均有研究，无明显偏好。

此外，国家电网公司的发文量也达 110 余篇，主要研究方向为负荷预测及电网调度，表明电力系统 AI 已经在工业界开始推行。

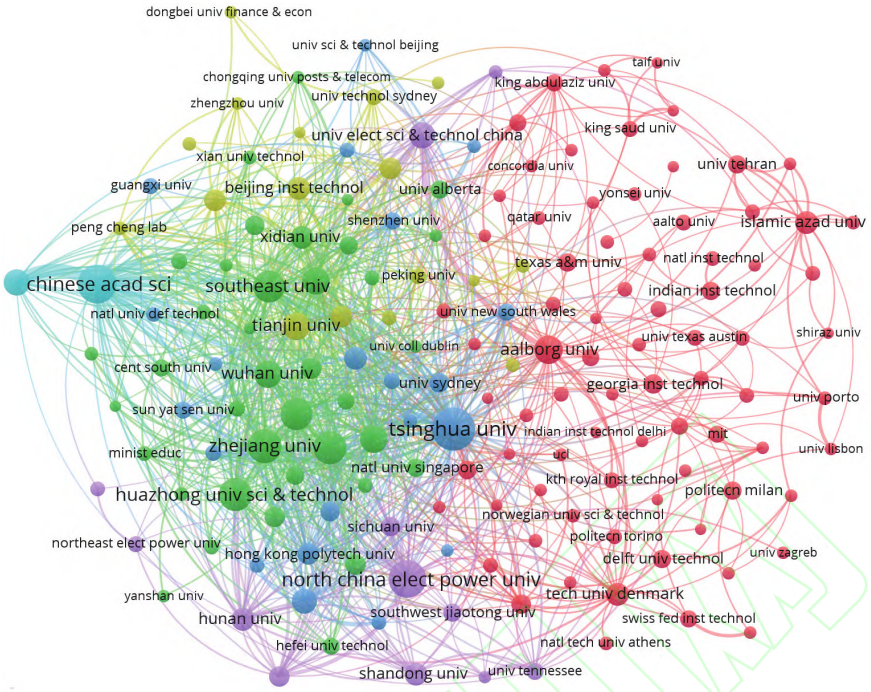


图 A3　电力系统 AI 领域英文期刊发文机构合作关系网络

Fig. A3　A collaborative network analysis of institutions publishing in English-language journals within the domain of AI applications in power systems.

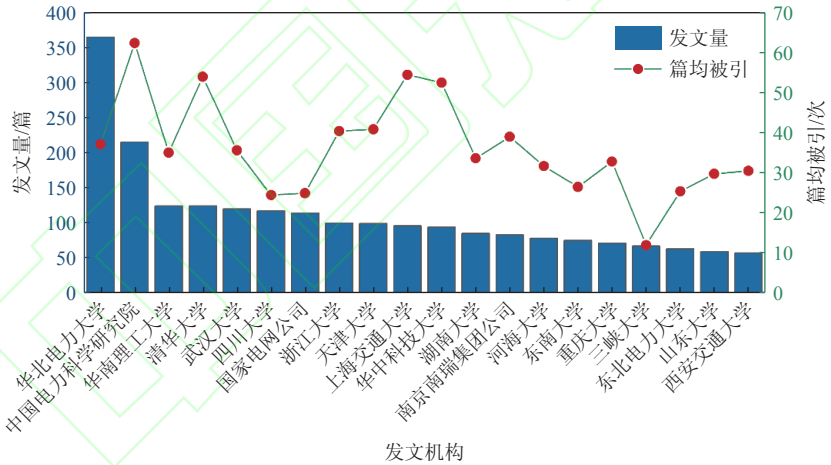


图 A4　电力系统 AI 领域中文期刊发文与被引统计分析

Fig. A4　A statistical analysis of publications in Chinese-language journals on AI applications in power systems.